

Глоссарий терминов и понятий по лекции №1

Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности; особый вид познавательной деятельности, целью которого является получение, обоснование и систематизация объективных знаний о мире, человеке и обществе.

Научное знание – проверенный практикой результат познания действительности; может быть абсолютным или относительным; фиксируется в системе знаков по строгим правилам и подлежит эмпирической проверке.

Признаки науки – характеристики, отличающие научную деятельность: система знаний о закономерностях функционирования объектов, непрерывное пополнение знаний, объективность и возможность эмпирической проверки, формализация знаний в системе знаков.

Функции науки – изучение, описание, объяснение и прогнозирование действительности; вклад в духовную культуру и представление одного из срезов многообразия мира.

Исторические периоды развития науки – основные этапы: пранаука (цивилизации Древнего Востока), античная наука, средневековая наука, научная революция и классическая наука, неклассическая (постклассическая) наука.

Научное исследование – форма существования и развития науки как системы знаний; специализированная деятельность, направленная на получение новых научных знаний и их возможное практическое применение, всестороннее изучение объектов, процессов и явлений.

Объект исследования – то, что изучается в исследовании (широкая категория: материальные и нематериальные явления, процессы, системы).

Предмет исследования – конкретные стороны, свойства или связи объекта, на которых сосредоточено исследование.

Субъекты исследования – исполнители исследования: отдельные учёные (исследователи с квалификацией), научные коллективы и исследовательские организации.

Особенности научного исследования – ключевые требования и качества исследования: объективность, преемственность (опора на прошлые исследования), доказательность, прогностичность (предвосхищение дальнейшего развития), воспроизводимость результатов.

Классификация научных исследований (по целевому назначению):

Фундаментальные исследования – направлены на получение новых знаний о базовых закономерностях строения, функционирования и развития.

Прикладные исследования – ориентированы на применение новых знаний для решения конкретных практических задач.

Поисковые (проектно-поисковые) исследования – направлены на получение знаний с целью последующего практического применения; промежуточная категория между фундаментальными и прикладными.

Классификация по длительности – долгосрочные, краткосрочные, экспресс-исследования (по продолжительности выполнения).

Классификация по источникам финансирования – бюджетные, хоздоговорные, инициативные исследования.

Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний (включает исследования, разработки и внедрение).

Научный работник (исследователь) – гражданин, обладающий квалификацией и профессионально занимающийся научной и/или научно-технической деятельностью; такие должности предусмотрены в научных организациях и вузах.

Научная организация – юридическое лицо или объединение научных работников, основная деятельность которого – научная и/или научно-техническая работа.

Научно-исследовательский институт (НИИ) – государственное учреждение, специально созданное для организации научных исследований и проведения опытно-конструкторских разработок.

Государственный научный центр РФ – научная организация, получающая специальный статус за наличие уникальных установок/оборудования и высокий уровень научной деятельности, признанный на международном уровне.

История НИИ – эволюция институтов знаний от древних обсерваторий и первых академий до институционализации НИИ в XX веке и последующей дифференциации/интеграции науки.

Университеты (структуры высшего образования):

Федеральные университеты – вуз с особым статусом, ориентированный на интеграцию регионального образования и экономики.

Опорные университеты – вузы, создаваемые в регионе для поддержки местного рынка труда и региональных проектов.

Национальные исследовательские университеты – вузы со статусом, направленные на интеграцию обучения и научных исследований; статус предполагает регулярные отчёты и может быть отозван.

Научная школа – оформленная система научных взглядов и сообщество, объединённое общей темой исследований, традициями и руководством ведущего учёного; способствует обмену идей и подготовке кадров.

Нормативно-правовая база науки в РФ – совокупность законов и указов, регулирующих научную и научно-техническую политику.

Приоритетное направление – тематическое направление научно-технологического развития межотраслевого значения, которое способно максимально способствовать безопасности, экономическому росту и конкурентоспособности страны.

Критическая технология – комплекс межотраслевых технологических решений, создающих предпосылки для развития тематических направлений и имеющих широкий круг применений в разных отраслях.